TARMOQ XAVFSIZLIGI

A15. IoT qurilmalarini xavfsiz segmentlarga joylashtirish

1-VARIANT — IoT sensor, MQTT/TLS va tarmoqlararo nazorat

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba IoT qurilmasi, xizmat serveri va boshqaruv kompyuterini alohida segmentlarga ajratadi. Ubuntu routerda eng kam zarur trafikni ruxsat etadi, MQTT brokerda TLS va mavzu bo‘yicha huquqlarni sozlaydi. Ruxsatsiz ulanishlarni tarmoq hamda ilova darajasida farqlab tekshiradi va shubhali sensorni karantinga oladi.

Senariy. Universitet laboratoriyasidagi harorat sensori telemetriya yuboradi. Sensor faqat belgilangan MQTT brokerga va faqat o‘z mavzusiga ma’lumot yozishi kerak. Administrator telemetriyani o‘qiydi hamda xizmatlarning SSH portiga kira oladi. IoT segmentidan boshqaruv kompyuteriga yangi ulanish ochish taqiqlanadi. Sensor xatti-harakati shubhali bo‘lsa, uning trafiklari qolgan xizmatlarni to‘xtatmasdan ajratiladi.

Ko‘rsatkich	1-variant sharti
Fan / semestr	Tarmoq xavfsizligi / faqat 5-semestr
Hajm / vaqt	2 akademik soat; tayyor VMlar bilan taxminan 80 daqiqa
Xona	30 ta Windows 11 host; har birida mustaqil virtual lab
Host resurslari	8 yadroli CPU, 32 GB RAM, SSD 1 TB; LAN va Internet
Virtualizatsiya	VMware Workstation yoki VirtualBox
Virtual mashinalar	RTR-IOT, IOT-01, BROKER, ADMIN — Ubuntu Server 24.04 LTS
Ochiq manbali vositalar	nftables, Eclipse Mosquitto, OpenSSL, netcat, tcpdump
Natija	3 segment, tarmoq siyosati, MQTT ACL, TLS va 12 sinov

IoT qurilmasining virtual modeli

IOT-01 VMdagi mosquitto_pub jismoniy sensorning tarmoqdagi xatti-harakatini modellashtiradi: uchta kichik JSON telemetriya xabari yuboriladi. Haqiqiy ESP32, kamera, aqlli rozetka yoki boshqa apparat talab qilinmaydi. Qurilma firmware’i va radioaloqa xavfsizligi ushbu tajribada tekshirilmaydi.

- Segmentatsiya — turli ishonch darajasidagi qurilmalarni ajratish va ularning orasidagi oqimlarni nazorat qilish.
- MQTT broker — nashr qiluvchi va obuna bo‘luvchi mijozlar orasida xabarlarni mavzu (topic) bo‘yicha uzatuvchi xizmat.
- TLS server sertifikatini tekshirish va transportni shifrlashga xizmat qiladi; MQTT paroli mijozni, mavzu ACLi esa uning vakolatini tekshiradi. [1]
- Karantin — sensorning kiruvchi va chiquvchi trafiklarini vaqtincha to‘xtatish; butun lab routerni o‘chirish emas.

1. Muhitni tayyorlash va ulanish sxemasi

1.1. Darsdan oldingi tayyorgarlik

VM	vCPU / RAM / disk	Lab adapterlari
RTR-IOT	2 / 2 GB / 20 GB	3 ta: A15-IOT, A15-SRV, A15-MGMT
IOT-01	1 / 2 GB / 20 GB	1 ta: A15-IOT
BROKER	2 / 2 GB / 20 GB	1 ta: A15-SRV
ADMIN	1 / 2 GB / 20 GB	1 ta: A15-MGMT

Har hostda jami 8 GB RAM va 80 GB virtual disk ajratiladi. VM obrazlarini darsdan oldin tayyorlang; o‘rnatish va yuklab olish asosiy 80 daqiqaga kiritilmaydi. Paket olish vaqtida vaqtinchalik NAT adapterdan foydalaniladi. Har VMda avval sudo apt update bajaring, keyin roliga mos paketlarni o‘rnating:

```
# RTR-IOT:
sudo apt install -y nftables tcpdump nano
# IOT-01:
sudo apt install -y mosquitto-clients openssl netcat-openbsd openssh-server
# BROKER:
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients openssl openssh-server
sudo systemctl stop mosquitto
# ADMIN:
sudo apt install -y mosquitto-clients openssl netcat-openbsd nano
```

1.2. Hypervisordagi uchta ajratilgan tarmoq

1. VirtualBoxda uchta Internal Network yarating: A15-IOT, A15-SRV, A15-MGMT. RTR-IOTning uch adapterini ularga bittadan ulang. Boshqa VMlarni jadvaldagi bitta tarmoqqa ulang.
2. VMware Workstationda shu nomlardagi uchta LAN Segmentdan foydalaning. Har birini alohida segment sifatida yarating; ulanishlar VirtualBoxdagi kabi bo‘ladi.
3. Paketlar o‘rnatilgach barcha VMlardagi NAT kabelini uzing yoki NAT adapterni olib tashlang. Bridged, NAT port forwarding va hostdagi Internet Connection Sharing ishlatilmaydi.
4. Guest tools va A15 shared folderni tayyorlang. Dalil va ochiq CA sertifikatini ko‘chirish uchun undan foydalaniladi. Barcha VMlar uchun A15-base snapshot yarating.

Yo‘l: IOT-01 → A15-IOT → RTR-IOT → A15-SRV → BROKER. ADMIN esa A15-MGMT orqali routerga ulanadi. Hech bir endpoint ikkita segmentga ulanmaydi. Hostning jismoniy LANi bilan bu segmentlar o‘rtasida ko‘prik bo‘lmasin.

30 talabada IP manzillar bir xil bo‘lishi mumkin: har hostdagi Internal Network/LAN Segmentlar mustaqil. Xona LANi, haqiqiy IoT qurilmalari va Internet manzillarida sinov bajarilmaydi.

2. IP-manzillash va router vazifasini yoqish

Obyekt / adapter	IPv4 / maska	Shlyuz
RTR-IOT / A15-IOT	10.150.10.1/24	Yo‘q
RTR-IOT / A15-SRV	10.150.20.1/24	Yo‘q
RTR-IOT / A15-MGMT	10.150.30.1/24	Yo‘q
IOT-01	10.150.10.10/24	10.150.10.1
BROKER	10.150.20.10/24	10.150.20.1
ADMIN	10.150.30.10/24	10.150.30.1

2.1. RTR-IOT konsolida

Har VM konsolida sudo -i bilan root shell oching. ip -br link natijasidagi MAC manzillarni hypervisor adapteri bilan solishtiring. Quyidagi enp0s3/enp0s8/enp0s9 nomlarini o‘zingizdagi uchta lab adapteri nomiga almashtiring; VMwareda ular ens33 va boshqa nomlarda bo‘lishi mumkin.

```
sudo -i
ip -br link
IOT_IF=enp0s3
SRV_IF=enp0s8
MGMT_IF=enp0s9
for nic in "$IOT_IF" "$SRV_IF" "$MGMT_IF"; do
  ip link set "$nic" up
  ip -4 addr flush dev "$nic" scope global
done
ip addr add 10.150.10.1/24 dev "$IOT_IF"
ip addr add 10.150.20.1/24 dev "$SRV_IF"
ip addr add 10.150.30.1/24 dev "$MGMT_IF"
ip -4 route flush default
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
mkdir -p /opt/a15/evidence
ip -br addr
ip -4 route
```

2.2. IOT-01, BROKER va ADMIN konsollarida

```
sudo -i
ip -br link
LAB_IF=enp0s3
# Qiymatlarni yuqoridagi jadvalga mos yozing. IOT-01 misoli:
LAB_IP=10.150.10.10/24
LAB_GW=10.150.10.1
ip link set "$LAB_IF" up
ip -4 addr flush dev "$LAB_IF" scope global
ip addr add "$LAB_IP" dev "$LAB_IF"
ip route replace default via "$LAB_GW"
mkdir -p /opt/a15/evidence
ip -br addr
ip -4 route
```

Bu IP va forwarding sozlamalari vaqtinchalik: ish davomida VMlarni reboot qilmang. DHCP xizmatini bu segmentlarda yoqmang. IP orqali ishlanadi, DNS va NTPga tashqi ruxsat kerak emas; sertifikat sinovidan oldin VM sanalarini tekshiring. Router IPv6 forwardingini yoqmaydi, nftables inet siyosati esa ruxsat berilmagan IPv6 tranzitini ham rad etadi.

3. BROKER uchun laboratoriya TLS sertifikati

3.1. BROKER root konsolida CA va server sertifikati

Sertifikatni har talaba o‘z laboratoriyasida yaratadi. SAN maydonidagi IP brokerning jadvaldagi manziliga teng bo‘lishi kerak. Ochiq CA sertifikati mijozlarga ko‘chiriladi; private keylar brokerdan chiqarilmaydi. OpenSSL req va x509 yordamida lokal imzolash bajariladi. [2]

```
mkdir -p /root/a15-pki /etc/mosquitto/certs
chmod 700 /root/a15-pki
cd /root/a15-pki
umask 077
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -sha256 -days 30 \
 -keyout ca.key -out ca.crt -subj '/CN=A15-Lab-CA' \
 -addext 'basicConstraints=critical,CA:TRUE' \
 -addext 'keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign'
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes \
 -keyout broker.key -out broker.csr -subj '/CN=broker.a15.test'
cat > broker.ext <<'EXT'
basicConstraints=critical,CA:FALSE
keyUsage=critical,digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth
subjectAltName=IP:10.150.20.10,DNS:broker.a15.test
EXT
openssl x509 -req -in broker.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key \
 -CAcreateserial -out broker.crt -days 30 -sha256 -extfile broker.ext
openssl verify -CAfile ca.crt -verify_ip 10.150.20.10 broker.crt
install -m 644 ca.crt broker.crt /etc/mosquitto/certs/
install -o root -g mosquitto -m 640 broker.key \
 /etc/mosquitto/certs/broker.key
openssl x509 -in ca.crt -noout -fingerprint -sha256
openssl x509 -in broker.crt -noout -dates -ext subjectAltName
```

Natija: broker.crt: OK; SANda 10.150.20.10, muddatlar VM soatiga mos. Laboratoriya qulayligi uchun CA shu VMda yaratildi; ishchi tizimda CA private keyi alohida himoyalangan imzolash muhitida saqlanadi.

3.2. CA sertifikatini IOT-01 va ADMINga ko‘chirish

1. BROKERdagi /etc/mosquitto/certs/ca.crt faylini A15 shared folderga ko‘chiring. Hypervisor ko‘rsatgan ulash yo‘lidan foydalaning; Linux mount yo‘li guest toolsga bog‘liq.
2. IOT-01 va ADMINda bu ochiq faylni /opt/a15/ca.crt sifatida saqlang. Har ikkala VMda quyidagi tekshiruvni bajaring.
3. SHA-256 fingerprintni BROKER konsolidagi qiymat bilan solishtiring. Mos kelmasa CAni ishonchli deb qabul qilmang. ca.key va broker.key hisobotga, shared folderga yoki skrinshotga kiritilmaydi.

```
chmod 644 /opt/a15/ca.crt
openssl x509 -in /opt/a15/ca.crt -noout -fingerprint -sha256
date -Is
```

4. MQTT autentifikatsiyasi va mavzu ACLi

4.1. BROKERda ikkita o‘quv foydalanuvchisi

sensor01 uchun alohida, viewer uchun alohida faqat shu labga tegishli parol o‘ylang. Parollarni mosquitto_passwd interaktiv so‘rovida kiriting. -c faqat birinchi foydalanuvchi uchun ishlatiladi: qayta berilsa oldingi faylni almashtiradi. [3]

```
cp -a /etc/mosquitto/mosquitto.conf /opt/a15/mosquitto-before.conf
mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/a15.passwd sensor01
mosquitto_passwd /etc/mosquitto/a15.passwd viewer
cat > /etc/mosquitto/a15.acl <<'ACL'
user sensor01
topic write lab/a15/sensor01/telemetry
user viewer
topic read lab/a15/sensor01/telemetry
ACL
chown root:mosquitto /etc/mosquitto/a15.passwd /etc/mosquitto/a15.acl
chmod 640 /etc/mosquitto/a15.passwd /etc/mosquitto/a15.acl
```

4.2. Faqat TLS listenerini ishga tushirish

Quyidagi fayl faqat yangi BROKER o‘quv VMiga mo‘ljallangan. U standart konfiguratsiyani almashtiradi; conf.d avtomatik kiritilmaydi. Shuning uchun boshqa listenerdan 1883 ochilib qolmaydi. Mosquitto 2.0.x uchun password_file va acl_file usuli tanlangan. [1, 4]

```
cat > /etc/mosquitto/mosquitto.conf <<'CONF'
persistence false
log_dest file /var/log/mosquitto/a15.log
log_type all
connection_messages true
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/a15.passwd
acl_file /etc/mosquitto/a15.acl
listener 8883 10.150.20.10
cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/broker.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/broker.key
tls_version tlsv1.2
require_certificate false
CONF
chmod 644 /etc/mosquitto/mosquitto.conf
systemctl restart mosquitto
systemctl --no-pager --full status mosquitto
ss -lntp
tail -n 15 /var/log/mosquitto/a15.log
```

Natija: 10.150.20.10:8883 tinglaydi, TCP 1883 tinglovchisi yo‘q. require_certificate false — mijoz sertifikati talab qilinmaydi; mijoz broker sertifikatini tekshiradi, broker esa MQTT username/parolni tekshiradi. Bu mTLS emas. Mavzu ACLida username ishlatiladi; client IDni almashtirish foydalanuvchi huquqini o‘zgartirmaydi.

Mosquitto ishga tushmasa, jurnal orqali fayl yo‘li, o‘qish huquqi va sertifikatni tekshiring. Mosquitto 2.0.x da alohida umumiy “config test” kalitiga tayanilmaydi; service status, log va TLS sinovi bilan tekshiriladi.

5. Boshqaruv portlari va himoyadan oldingi dalil

5.1. IOT-01 va BROKERda SSH porti

Ikkala VM root konsolida quyidagini bajaring. Bu topshiriqda SSHning tarmoq orqali yetish imkoniyati tekshiriladi; muvaffaqiyatli TCP ulanish foydalanuvchi tizimga kirganini anglatmaydi. Parolli va root logini o‘chiriladi.

```
cat > /etc/ssh/sshd_config.d/00-a15.conf <<'SSH'
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PermitRootLogin no
SSH
ssh-keygen -A
install -d -m 755 /run/sshd
/usr/sbin/sshd -t
systemctl restart ssh.service
ss -lnt 'sport = :22'
```

5.2. ADMINda nazorat xizmati va IOT-01dan boshlang‘ich sinov

ADMINning alohida konsolida nc -lk 8080 buyrug‘ini ishga tushiring; sinovlar tugaguncha ochiq qoldiring. ADMINning boshqa konsolida tinglovchini, keyin IOT-01dan unga ulanishni tekshiring:

```
# ADMIN — ikkinchi konsol:
nc -lk 8080
# ADMIN — birinchi konsol:
ss -lnt 'sport = :8080'
nc -vz -w 2 127.0.0.1 8080
# IOT-01 — router filtri hali ulanmagan:
nc -vz -w 2 10.150.20.10 22
nc -vz -w 2 10.150.30.10 8080
nc -vz -w 2 10.150.20.10 8883
```

Uchta IOT-01 ulanishi ham boshlang‘ich holatda o‘tishi kerak. Dastlabki ikkita ruxsat ortiqcha: keyingi siyosat ularni yopadi. Hozirdanoq xato bo‘lsa, adapter, IP, qaytish marshruti va tinglovchini tuzating. Yangi VMda boshqa firewall qoidalari bo‘lsa, ularni aniqlamasdan natijani nftablesga bog‘lamang.

5.3. Tarmoqlararo ruxsatlar matritsasi

Manba	Nishon	Qaror / sabab
IOT-01	BROKER TCP 8883	Ruxsat — shifrlangan MQTT
ADMIN	BROKER TCP 8883	Ruxsat — viewer telemetriyani o‘qiydi
ADMIN	BROKER va IOT-01 TCP 22	Ruxsat — boshqaruv yo‘li
IOT-01	BROKER TCP 22 va 1883	Rad — boshqaruv va ochiq MQTT kerak emas
IOT-01	ADMIN TCP 8080	Rad — boshqaruv segmentiga yangi sessiya yo‘q
Qolgan tranzit	Istalgan segment	Default drop; javob trafiklari holat bo‘yicha o‘tadi

ICMP pingning o‘tmasligi MQTT ishlamasligini anglatmaydi. Baholash jadvaldagi aniq TCP yo‘llari bilan bajariladi. DNS, NTP va firmware yangilash servislariga ruxsat ushbu IPga asoslangan qisqa sinovda berilmaydi.

6. RTR-IOTda nftables siyosatini qo‘llash

2.1-banddagi IOT_IF, SRV_IF va MGMT_IF qiymatlari ayni root shellda saqlangan bo‘lsin. Yangi shell ochilgan bo‘lsa, ularni qayta kiriting. Faqat yangi RTR-IOTda a15 jadvalini bir marta yarating. Qoidalar boshqa jadvallarni o‘chirmaydi. [5]

```
nft list ruleset > /opt/a15/evidence/firewall-before.txt
nft add table inet a15
cat > /opt/a15/a15-final.nft <<NFT
flush table inet a15
table inet a15 {
 chain input {
  type filter hook input priority 0; policy drop;
  iifname "lo" accept
  ct state invalid drop
  ct state established,related accept
  iifname "$MGMT_IF" ip saddr 10.150.30.10 icmp type echo-request accept
  counter drop
 }
 chain forward {
  type filter hook forward priority 0; policy drop;
  iifname "$IOT_IF" ip saddr != 10.150.10.0/24 counter drop
  iifname "$SRV_IF" ip saddr != 10.150.20.0/24 counter drop
  iifname "$MGMT_IF" ip saddr != 10.150.30.0/24 counter drop
  ct state invalid drop
  ct state established,related counter accept
  iifname "$IOT_IF" oifname "$SRV_IF" ip saddr 10.150.10.10 \
   ip daddr 10.150.20.10 tcp dport 8883 counter accept
  iifname "$MGMT_IF" oifname "$SRV_IF" ip saddr 10.150.30.10 \
   ip daddr 10.150.20.10 tcp dport { 22, 8883 } counter accept
  iifname "$MGMT_IF" oifname "$IOT_IF" ip saddr 10.150.30.10 \
   ip daddr 10.150.10.10 tcp dport 22 counter accept
  limit rate 5/second burst 10 packets log prefix "A15-DROP "
  counter drop
 }
 chain output {
  type filter hook output priority 0; policy accept;
 }
}
NFT
nft -c -f /opt/a15/a15-final.nft
nft -f /opt/a15/a15-final.nft
nft -a list table inet a15
```

nft -c faqat tekshiradi; undan keyingi nft -f qoidalarni amalda qo‘llaydi. Heredoc shell o‘zgaruvchilarini haqiqiy interfeys nomlariga almashtiradi. Natijaviy faylni cat /opt/a15/a15-final.nft bilan ko‘ring. Ko‘chirishda davom ettiruvchi \ belgilarini va tirnoqlarni saqlang.

Input routerga keluvchi, forward router orqali o‘tuvchi paketlarga tegishli. established,related ruxsati javoblarni o‘tkazadi. Bu holat qoidasi keyinchalik kiritiladigan karantin qoidasidan keyin turishi kerak. Manba subnet tekshiruvi boshqa segment manzilini qo‘yishni cheklaydi, ammo bir subnet ichida boshqa qurilma IPsini o‘zlashtirishga to‘liq yechim emas.

7. TLS va qonuniy telemetriyani tekshirish

7.1. T1 — IOT-01da server sertifikatini tekshirish

```
timeout 8 openssl s_client -connect 10.150.20.10:8883 \
 -CAfile /opt/a15/ca.crt -verify_ip 10.150.20.10 \
 -verify_return_error -brief </dev/null
```

Natija: Verification: OK va kelishilgan TLS versiyasi ko‘rinadi. TLS qo‘l siqish muvaffaqiyati hali MQTT login yoki mavzu ruxsatini isbotlamaydi. --insecure ishlatilmaydi; CA, SAN va VM soati to‘g‘ri bo‘lishi kerak. [6]

7.2. T2 — ADMINda viewer obunasi

ADMIN konsolida BROKERda viewer uchun tanlangan lab parolini kiriting. Obunani avval oching; debug chiqishida muvaffaqiyatli SUBACKni ko‘rgach IOT-01dan xabar yuboring. Uch xabardan keyin mijoz avtomatik tugaydi. [7]

```
read -rsp 'viewer lab paroli: ' VIEW_PASS; echo
MQTT=(-h 10.150.20.10 -p 8883 --cafile /opt/a15/ca.crt -V mqttv5)
mosquitto_sub "${MQTT[@]}" -u viewer -P "$VIEW_PASS" \
 -i a15-viewer -t lab/a15/sensor01/telemetry -q 1 \
 -C 3 -W 90 -v -d
```

7.3. IOT-01da uchta telemetriya xabari

```
read -rsp 'sensor01 lab paroli: ' IOT_PASS; echo
MQTT=(-h 10.150.20.10 -p 8883 --cafile /opt/a15/ca.crt -V mqttv5)
pub() {
  timeout 8 mosquitto_pub "${MQTT[@]}" -u sensor01 -P "$IOT_PASS" \
    -i a15-sensor01 -q 1 -d "$@"
}
for seq in 1 2 3; do
  pub -t lab/a15/sensor01/telemetry \
    -m "{\"device\":\"sensor01\",\"seq\":$seq,\"temp_c\":24.5}"
done
```

Natija: viewer oynasida seq=1, 2, 3 bo‘lgan uchta JSON xabar, nashr mijozida PUBACK ko‘rinadi. Yuborish orasidagi vaqt yoki haqiqiy harorat o‘lchovi modellashtirilmagan. Xabarlar retained emas; viewer keyinroq ishga tushirilsa oldingi telemetriya avtomatik kelmaydi.

Muhim: read -s parolni ekranga chiqarmaydi va parol qiymati shell tarixiga yozilmaydi, lekin -P argumenti ishlayotgan jarayon ro‘yxatida ko‘rinishi mumkin. Shu sabab faqat o‘quv parollaridan foydalaning; skrinshotda parolni ko‘rsatmang. Ish tugagach IOT_PASS va VIEW_PASS o‘zgaruvchilarini unset bilan tozalang.

8. Tarmoq va MQTTdagi salbiy sinovlar

8.1. T3–T5 va T10 — tarmoq chegarasi

```
# IOT-01: T3, T5, T10 — har biri yangi ulanish:
nc -vz -w 2 10.150.20.10 22
nc -vz -w 2 10.150.30.10 8080
nc -vz -w 2 10.150.20.10 1883
# ADMIN: T4 — boshqaruv yo'llari ochiq:
nc -vz -w 2 10.150.20.10 22
nc -vz -w 2 10.150.10.10 22
# RTR-IOT: sinovdan keyingi dalil:
nft list chain inet a15 forward
journalctl -k --since '-5 min' --no-pager | grep 'A15-DROP'
```

IOT-01dagi uch urinish timeout/noldan farqli kod bilan tugaydi; ADMINdagi ikkita SSH port sinovi o‘tadi. T5 uchun ADMINdagi 8080 tinglovchi va lokal ijobiy tekshiruv saqlangan bo‘lsin. T10da ikki nazorat mavjud: brokerda 1883 listener yo‘q va router ushbu tranzitni ruxsat etmaydi; router drop hisoblagichi/logi paketning filtrlanganini ko‘rsatadi.

8.2. T6–T8 — IOT-01da MQTT autentifikatsiyasi va vakolati

7.3-banddagi MQTT massiv va pub funksiyasi shu shellda mavjud bo‘lsin. Qo‘llanilgan wrong-a15-password sensor01 parolidan farq qilishi shart. Har testdan keyin BROKERdagi jurnalni ham tekshiring.

```
# T6: noto'g'ri parol; TCP/TLS yo'li ochiq qoladi:
timeout 8 mosquitto_pub "${MQTT[@]}" -u sensor01 \
 -P wrong-a15-password -q 1 -d -t lab/a15/sensor01/telemetry -m test
# T7: anonim ulanish:
timeout 8 mosquitto_pub "${MQTT[@]}" -q 1 -d \
 -t lab/a15/sensor01/telemetry -m test
# T8: to'g'ri login, lekin boshqa sensor mavzusiga yozish:
pub -t lab/a15/sensor02/telemetry -m '{"temp_c":99}'
# BROKER:
tail -n 40 /var/log/mosquitto/a15.log
```

T6 va T7: MQTT ulanishi autentifikatsiya xatosi bilan rad etiladi. T8: CONNECT muvaffaqiyatli, lekin nashrga ruxsat yo‘q; MQTT v5 QoS 1 PUBACKda “Not authorized” (135 / 0x87) yoki mijozdagi tegishli rad etish matni hamda broker logidagi Denied PUBLISH dalilini qayd eting. Faqat xabar kelmaganini ACL dalili deb yozmang. [8]

8.3. T9 — ADMINdagi viewer yozishi rad etiladi

```
timeout 8 mosquitto_pub "${MQTT[@]}" -u viewer -P "$VIEW_PASS" \
 -q 1 -d -t lab/a15/sensor01/telemetry -m '{"temp_c":99}'
```

viewer faqat read huquqiga ega: nashr rad etiladi. TCP 8883 ruxsati bilan topic write ruxsati alohida qatlamlar ekanini xulosada ko‘rsating. MQTT 3.1.1 va QoS 0ga almashtirmang: rad etishning mijozga ko‘rinishi farq qilishi mumkin.

9. Shubhali sensorni karantinga olish va qaytarish

9.1. T11 — RTR-IOTda tezkor cheklov

Sensor boshqa qurilma mavzusiga yozishga uringani aniqlangan deb qarang. Normal siyosat /opt/a15/a15-final.nft da saqlangan. Karantin qoidalari forward zanjirining boshiga qo‘yiladi: sensorning ham manba, ham nishon sifatidagi trafiklari established ruxsatidan oldin tekshiriladi.

```
nft 'insert rule inet a15 forward ip saddr 10.150.10.10 counter drop comment "A15-Q-OUT"'
nft 'insert rule inet a15 forward ip daddr 10.150.10.10 counter drop comment "A15-Q-IN"'
nft -a list chain inet a15 forward
# IOT-01: MQTT porti endi yopiq:
nc -vz -w 2 10.150.20.10 8883
# ADMIN: brokerning TLS xizmati ishlashda davom etadi:
timeout 8 openssl s_client -connect 10.150.20.10:8883 \
 -CAfile /opt/a15/ca.crt -verify_ip 10.150.20.10 \
 -verify_return_error -brief </dev/null
```

Natija: IOT-01 ulanishi bloklanadi, ADMINning broker TLS tekshiruvi o‘tadi. Karantinda ADMIN → IOT-01 SSH ham bloklanadi — bu tarmoqlararo karantin. Qoidalar RTR-IOTning o‘zida boshlangan trafikni emas, tranzitni cheklaydi. Sensorni tekshirish hypervisor konsolidan bajariladi. Karantin zanjir oxiriga qo‘yilsa avvalgi allow yoki established qoidasidan o‘tgan trafik to‘xtamasligi mumkin.

9.2. Qaror kartasi

Maydon	Talaba qaydi
Qurilma ID va IP	sensor01 / 10.150.10.10
Karantin sababi va vaqt	_____
Kuzatilgan broker logi	_____
To‘xtagan oqim va saqlangan xizmat	_____
Qaytarish uchun kerak bo‘lgan tekshiruv	_____

9.3. T12 — tekshirilgan siyosatga qaytish

```
# RTR-IOT: normal fayl faqat a15 jadvalidagi qoidalarni yangilaydi:
nft -c -f /opt/a15/a15-final.nft
nft -f /opt/a15/a15-final.nft
nft -a list table inet a15
# IOT-01:
nc -vz -w 2 10.150.20.10 8883
pub -t lab/a15/sensor01/telemetry -m '{"seq":4,"temp_c":24.7}'
```

Natija: 8883 qayta ochiladi va qonuniy publish o‘tadi. Viewerga yetib kelishni ham ko‘rsatish uchun ADMINda 7.2-bandni -C 1 -W 30 bilan avval ishga tushiring, so‘ng seq=4 xabarini yuboring. T3 va T5 taqiqlari qaytarilgandan keyin ham saqlanganini tekshiring.

Karantin bekor qilish real tizimda faqat portni ochishdan iborat emas: sabab bartaraf etilishi, qurilma holati va kerak bo‘lsa hisob ma’lumotlari yangilanishi ham tekshiriladi. Ushbu labda bu qaror kartasi bilan modellashtiriladi.

10. Natijalar va dalillarni qayd etish

F.I.Sh.: _____ Guruh: _____ Sana: _____

Host №: _____ Hypervisor: _____ Mosquitto/nft versiyasi: _____

ID	Sinov	Kutiladigan natija	Haqiqiy natija / dalil
T1	IOT → broker TLS	Sertifikat tekshiruvi OK	_____
T2	3 ta telemetriya	Viewerda seq 1, 2, 3	_____
T3	IOT → broker:22	Routerda drop	_____
T4	ADMIN → broker va IOT:22	Ikkala portga TCP o‘tadi	_____
T5	IOT → ADMIN:8080	Tinglovchi faol; routerda drop	_____
T6	Noto‘g‘ri MQTT paroli	CONNECT rad etiladi	_____
T7	Anonim MQTT	CONNECT rad etiladi	_____
T8	Sensor02 mavzusiga publish	Topic write rad etiladi	_____
T9	Viewer publish qiladi	Topic write rad etiladi	_____
T10	IOT → broker:1883	Router drop; listener ham yo‘q	_____
T11	Karantindagi IOT:8883	IOT blok; ADMIN TLS ishlaydi	_____
T12	Karantindan qaytarish	Qonuniy publish tiklanadi	_____

10.1. Saqlanadigan texnik dalillar

```
# RTR-IOT:
nft --version > /opt/a15/evidence/nft-version.txt
nft -a list table inet a15 > /opt/a15/evidence/firewall-final.txt
cp /opt/a15/a15-final.nft /opt/a15/evidence/
journalctl -k --since '-15 min' --no-pager > /opt/a15/evidence/kernel.txt
# BROKER:
dpkg-query -W mosquitto mosquitto-clients > /opt/a15/evidence/versions.txt
cp /etc/mosquitto/a15.acl /opt/a15/evidence/
cp /var/log/mosquitto/a15.log /opt/a15/evidence/
ss -lntp > /opt/a15/evidence/listeners.txt
```

Kamida 6 ta mazmunli skrinshot: tarmoq adapterlari/IP; broker listeneri va CA fingerprint; uchta telemetriya; ijobiy/salbiy TCP sinovlari va drop dalili; topic rad etilishi; karantin va qaytarish natijasi. Har tasvirga sinov IDsi va bir jumlalik izoh yozing.

Hisobot tarkibi: maqsad, IP-reja, ruxsatlar matritsasi, asosiy sozlamalar, 12 sinov jadvali, karantin kartasi va 5–7 jumlalik xulosa. Parol fayli, private key va parol qiymatlarini hisobotga qo‘shmang.

11. Nosozliklarni aniqlash va ishni yakunlash

Belgi	Tekshirish	To‘g‘rilash yo‘li
TLSga ulanish timeout	IOT → broker:8883, router hisoblagichi	Interfeys nomi, IP, qaytish gateway va forward ruxsatini tekshirish
Certificate verify failed	CA fingerprint, SAN va date -Is	To‘g‘ri CAni ko‘chirish; IP/SAN yoki vaqtni tuzatish
Mosquitto ishga tushmadi	systemctl status; jurnal; fayl huquqi	Kalitni mosquitto guruhi o‘qiy olsin; katalogga kirish huquqini tekshirish
Not authorized CONNECT	Username va password fayli	sensor01/viewer parollarini aralashtirmaslik; -c bilan ikkinchi userni qayta yaratmaslik
Login o‘tadi, publish rad	Topic yozilishi va a15.acl	sensor01 faqat o‘z telemetry mavzusiga yozadi
Viewerda xabar yo‘q	Obuna va publish vaqti; SUBACK	Viewer avval ishga tushsin; yangi xabar yuborilsin
T3 ham, T4 ham xato	BROKER ss -lnt :22	SSH tinglovchisi va admin marshrutini tiklash; so‘ng filtrni baholash
Drop logi kam yoki ko‘rinmadi	nft counter va kernel journal	Log tezligi cheklangan; hisoblagich ham dalil; vaqt oralig‘ini tekshirish
Karantinda ayrim trafik qolgan	Zanjir boshidagi ikki qoida	Manba ham nishon IPsi bloklanganini tekshirish
VM qayta yoqilgach IP yo‘q	Vaqtinchalik IP ko‘rsatmasi	2-bo‘limni takrorlash; lab davomida reboot qilmaslik

11.1. Xavfsiz yakunlash

1. Dalillarni shared folder orqali Windows hostga ko‘chiring. Kerakli fayllar ochilishini tekshiring.
2. ADMINdagi nc -lk 8080 jarayonini Ctrl+C bilan to‘xtating. MQTT mijozlari tugaganini tekshiring.
3. IOT-01da unset IOT_PASS MQTT, ADMINda unset VIEW_PASS MQTT bajaring. Shellni yoping.
4. Davom ettirish kerak bo‘lsa, VMlarni odatiy o‘chirishdan oldin vaqtinchalik IPlar qayta kiritilishi kerakligini qayd eting. Normal nft siyosati faylda saqlangan, lekin avtomatik yuklash bu variantda sozlanmagan.
5. Boshidan qaytarish zarur bo‘lsa, dalil nusxasidan keyin VMlarni o‘chirib A15-base snapshotga qayting. NAT/Bridged kabelini himoya sinovi vaqtida yoqmang.

Bir xil IoT segmentidagi ikki qurilma orasidagi trafik routerdan o‘tmasligi mumkin. Ushbu ishda bitta sensor bor; uni ikki qurilma o‘rtasidagi to‘liq mikrosegmentatsiya dalili sifatida ko‘rsatmang. Ishchi muhitda port/client isolation, alohida VLAN yoki qurilma darajasidagi nazorat talabga ko‘ra qo‘shiladi.

12. Mustaqil topshiriqlar, vaqt va baholash

12.1. 1-variantning topshiriqlari

1. Uchta ajratilgan virtual segment va to‘rtta VMni yarating; IP va gatewaylarni sozlang.
2. Sensor, broker va administrator uchun ruxsatlar matritsasini izohlang; boshlang‘ich ortiqcha kirishni dalil bilan ko‘rsating.
3. BROKERda server TLS, sensor01/viewer parollari va topic ACLni sozlang. CA fingerprintni ikki mijozda tekshiring.
4. RTR-IOTda nftables siyosatini qo‘llang; qonuniy telemetriya bilan cheklangan boshqaruv yo‘lini saqlang.
5. 12 ta sinovni jadval bo‘yicha bajarib, tarmoqdagi drop bilan MQTTdagi rad etishni farqlang.
6. Sensorni karantinga oling, qolgan broker xizmati ishlaganini ko‘rsating va tekshirilgan siyosatga qaytaring.
7. Real IoTga ko‘chirish uchun qurilma inventari, firmware yangilanishi, standart parolni almashtirish va hodisa holatini kuzatish bo‘yicha to‘rtta aniq taklif yozing. [9]
8. Hisobotni konfiguratsiya, log, skrinshot va xulosa bilan himoya qiling.

12.2. Taxminiy vaqt rejasi

Bosqich	Daqiqa
Topologiya, IP va boshlang‘ich nazorat	15
TLS sertifikati va MQTT broker	20
Router filtri va qonuniy telemetriya	15
Salbiy sinovlar va karantin	15
Hisobot va himoya	15
Jami	80

Tayyor OS obrazlari, paketlar, guest tools va ko‘chiriladigan buyruq matnlari 80 daqiqaga yaqinlashishga yordam beradi. Sertifikat yoki hypervisorni noldan sozlash cho‘zilsa, vaqt kengaytiriladi; tekshiruv dalillari qisqartirilmaydi.

12.3. Baholash mezonlari — jami 10 ball

Mezon	Ball	To‘liq ball sharti
Segmentlar va manzillash	1	To‘g‘ri adapter, IP va marshrut
nftables siyosati	2	Faqat zarur oqimlar; counter bilan ijobiy/salbiy dalil
TLS va MQTT ACL	2	CA/SAN tekshiruvi; sensor write, viewer read
Sinovlar	2	12 natija; auth va topic rad etishi alohida ko‘rsatilgan
Karantin va tiklash	1	Sensor ajratilgan; broker ishlagan; normal yo‘l tiklangan
Hisobot va himoya	2	Dalillar, cheklovlar va asosli javoblar

13. Himoya savollari va rasmiy manbalar

13.1. Himoya savollari

1. Nega IoT, xizmat va boshqaruv qurilmalari alohida segmentlarga joylashtirildi?
2. Bir segmentdagi ikkita sensor orasidagi trafik nega router filtridan o‘tmasligi mumkin?
3. nftables input va forward zanjirlari nimani tekshiradi?
4. Nega faqat 8883 portini ochish yetarli IoT himoyasi emas?
5. TLS sertifikati, MQTT paroli va topic ACL qaysi uchta vazifani bajaradi?
6. CA fingerprint mos kelmasa nima qilish kerak? --insecure qanday tekshiruvni chetlab o‘tadi?
7. TCP timeout bilan MQTT Not authorized javobi o‘rtasidagi farq nima?
8. Sensorning client IDsi viewerga o‘zgartirilsa, uning huquqi nima uchun o‘zgarmaydi?
9. Karantin qoidalari nega established,related ruxsatidan oldin turadi?
10. Haqiqiy IoT qurilmalarida ushbu labdan tashqari qanday firmware, identifikatsiya va kuzatuv choralarini qo‘shasiz?

13.2. Manbalar

[1] Eclipse Mosquitto. Authentication methods. https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/

[2] OpenSSL 3.0. openssl-req. https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-req/

[3] Eclipse Mosquitto. mosquitto_passwd. https://mosquitto.org/man/mosquitto_passwd-1.html

[4] Eclipse Mosquitto. mosquitto.conf — listener, TLS va ACL. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

[5] Netfilter. nft man page — chain, connection tracking, counter va log. https://www.netfilter.org/projects/nftables/manpage.html

[6] OpenSSL 3.0. openssl-s_client. https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-s_client/

[7] Eclipse Mosquitto. mosquitto_sub. https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html

[8] Eclipse Mosquitto. mosquitto_pub. https://mosquitto.org/man/mosquitto_pub-1.html

[9] NIST. IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline (NISTIR 8259A). https://www.nist.gov/publications/iot-device-cybersecurity-capability-core-baseline

Manbalar tekshirilgan sana: 06.09.2026. Asosiy muhit — Ubuntu Server 24.04 LTS omboridagi Mosquitto 2.0.x va nftables. Joriy onlayn qo‘llanmada yangi versiya funksiyalari ham uchrashi mumkin; ushbu variant password_file/acl_file va MQTT v5 QoS 1 usulidan foydalanadi. O‘qituvchi darsdan oldin aynan tarqatiladigan VM obrazida sinovlarni tekshiradi.